

Aynı Ağırlık, Başka Bir İz: Basınç

FİZ.9.3.1 — Basınca yönelik bilimsel çıkarımlarda bulunabilme

a) etmenleri tanımlar, veri kaydeder · b) modeli kullanarak çıkarım yapar

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.10 Çıkarım Yapma

OB7 Veri Okuryazarlığı

E3.6 Analitik Düşünme

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

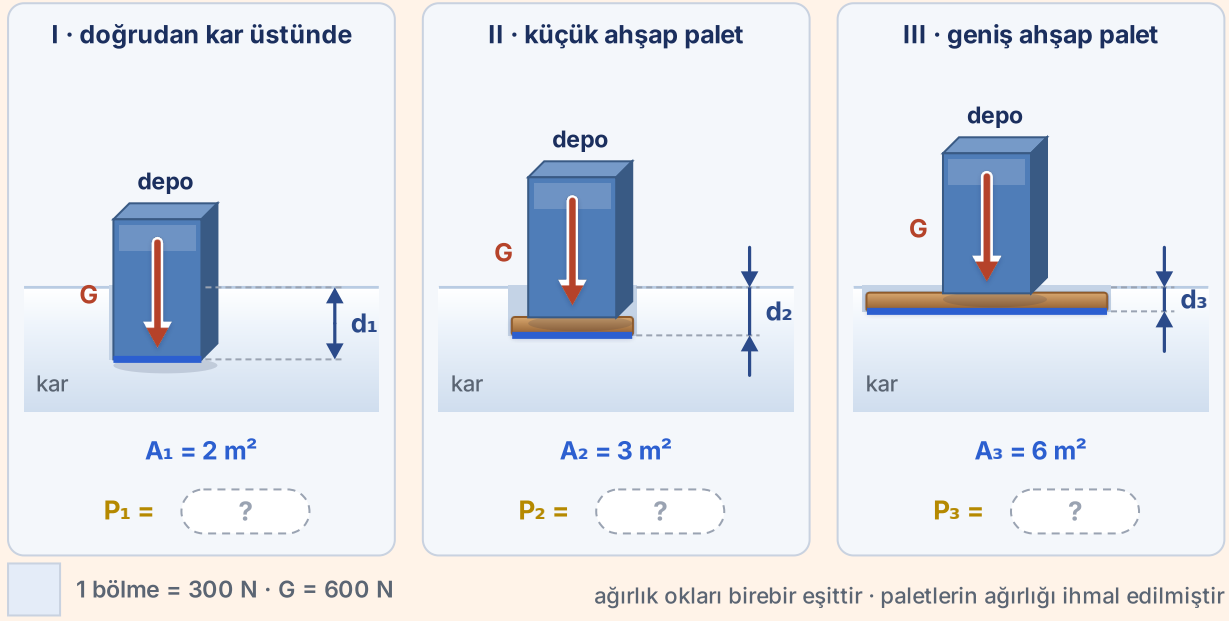
Bu kâğıtla yeni bir ünite açıyoruz. Bu hafta peşine düştüğümüz soru şu: bir cismin yere ne kadar bastığını yalnız ağırlığı mı belirler? Kâğıt boyunca hep aynı iki sayıya bakacaksın: **yüzeye dik uygulanan kuvvet** ve bu kuvvetin **yayıldığı alan**. Hesap yapacağın yerlerde sayılar sana kolaylık olsun diye seçildi; aranan şey işlem hızı değil, çıkarımın. Şekillerde yüzeye dik kuvvet **kiremit ok**, temas alanı **mavi**, basınç **altın** renkle gösterilir.

ÜÇ HATIRLATMA — BU KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ

- Birincisi:** basınçta sayılan kuvvet, yüzeye dik olan kuvvettir. Bir cisim yatay zeminde duruyorsa bu kuvvet onun ağırlığıdır.
- İkincisi:** basınç ile kuvvet aynı şey değildir. Kuvvetin birimi newton, basıncın birimi paskaldır; paskal, metrekare başına newton demektir. "Daha çok bastırdım" demek her zaman "daha çok kuvvet uyguladım" demek değildir.
- Üçüncüsü:** bir cismi başka bir yüzü üstüne yatırmak onun ağırlığını değiştirmez. Değişen tek şey temas alanıdır — ve bu tek başına yeterlidir.

SENARYO DOSYASI · BİTLİS'TE BİR YAYLA EVİNİN KARLI AVLUSU

Bitlis'te bir yayla evinde kışın kullanılacak su, avluya konan dik bir plastik depoda tutulur. Depo dolu iken ağırlığı **600 N**'dur ve bu ağırlık kâğıdın hiçbir yerinde değişmez. Kar yumuşak olduğu için ekip depoyu doğrudan karın üstüne bıraktığında depo kara gömülür ve devrilme tehlikesi doğar. Ekip, elindeki iki ahşap paleti de deneyerek üç durumu tek tek kaydeder: **(I)** depo doğrudan karın üstünde, karla temas eden alan 2 m^2 ; **(II)** depo küçük paletin üstünde, temas alanı 3 m^2 ; **(III)** depo geniş paletin üstünde, temas alanı 6 m^2 . Her durumda deponun kara ne kadar gömüldüğü cetvelle ölçülüp **d** ile gösterilmiştir. Paletlerin kendi ağırlığı ihmal edilmiştir.



Ş.1 · üç durumun kesiti · 1 bölme = $300 \text{ N} \cdot G = 600 \text{ N}$ (üç durumda da aynı depo, aynı ağırlık) · ağırlık okları birebir eşittir · kar tabakası kesit olarak çizilmiştir · basınç değerleri yazılmamıştır

1 Üç Durumun Karşılaştırılması FİZ.9.3.1-a · FİZ.9.3.1-b

Şekildeki üç panele bakınız. **a)** Bir panelden ötekine geçerken deponun ağırlığı değişmiş midir; bunu şekilden nasıl anlıyorsunuz? **b)** Değişen nicelik hangisidir? **c)** Basınç, yüzeye dik kuvvetin bu kuvvetin uygulandığı alana oranıdır: $P = F / A$. Üç durum için basıncı hesaplayıp şekildeki kesikli kutulara yazınız (birimi paskaldır).

2

Kaydedilen İz Derinliği FİZ.9.3.1-a · KB2.10

Aynı senaryoda ekip her durumda d ile gösterilen gömülme derinliğini de kaydetmiştir. **a)** Temas alanı büyürken iz derinliği nasıl değişmiştir; tek cümlede yazınız. **b)** Bu değişimi 1. maddede bulduğunuz basınç değerleriyle birlikte okuyunuz: iz derinliği ağırlıkla mı, basınçla mı birlikte değişiyor? **c)** Ekibin karda ölçtüğü bu üç veriyi tek bir çizelgeye geçirseydiniz sütun başlıkları ne olurdu?

3

Ekibin Kararı FİZ.9.3.1-b · E3.6 · D17 Tasarruf

Ekip deponun kara daha da az gömülmesini istiyor. Elinde üçüncü bir palet yok; ama ambarda birbirinin eşi iki tahta kapak var. **a)** Deponun içindeki suyu boşaltmadan basıncı küçültmenin yolu nedir? **b)** "Suyu yarıya indirelim" diyen bir kişi de basıncı küçültür; iki yol arasındaki fark nedir — $P = F / A$ modelinde hangi harf değişir? **c)** Yayla evinde kullanılan malzemeyi boşa harcamamak da bir ölçüttür; iki yoldan hangisi deponun işini bozmadan sonuç verir?

4

Zonguldak'ta Bir Bakım Atölyesinin Çizelgesi FİZ.9.3.1-b · OB7

Zonguldak'ta bir maden bakım atölyesinde üç çelik levha, üstlerine hep aynı kuvveti uygulayan bir pres altında sırayla sıkıştırılmış ve kayıtlar şekildeki çizelgeye geçirilmiştir. **a)** Son sütunu doldurunuz. **b)** En büyük basınç hangi levhada oluşmuştur; niçin? **c)** Çizelgeye bakarak alan ile basınç arasındaki ilişkiyi tek cümlede yazınız.

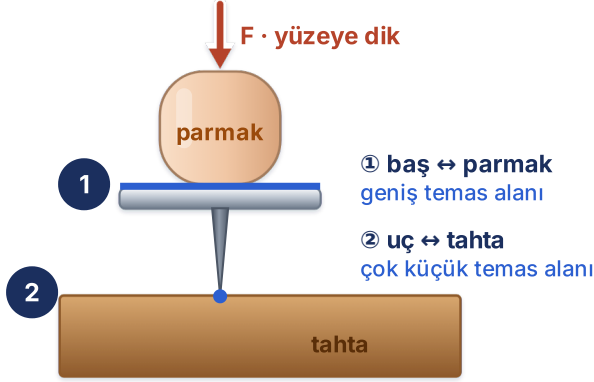
Levha	Yüzeye dik kuvvet F (N)	Temas alanı A (m ²)	Basınç P (Pa)
K	3000	2	...
L	3000	5	...
M	3000	6	...

Ş.2 · atölye kaydından üç satır · örnek veri seti · üç levhaya bastıran kuvvet aynıdır, son sütunu siz dolduracaksınız

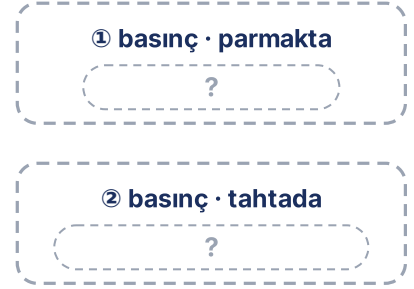
5

Sinop'ta Bir Tekne Onarımında Raptiye FİZ.9.3.1-b

Sinop'ta bir tekne onarım atölyesinde ustanın panosuna kâğıtları tutturmak için raptiye kullanılır. Usta raptiyeyi parmağıyla bastırıldığında tek bir kuvvet iki ayrı yüzeye aktarılır: raptiyenin geniş başı parmağa, sivri ucu tahtaya. **a)** İki yüzeye aktarılan kuvvetler için ne söyleyebilirsiniz? **b)** Basınç hangi yüzeyde daha büyüktür; gerekçenizi $P = F / A$ ile yazınız. **c)** Parmağı acımadan raptiyenin tahtaya batmasını sağlayan tasarım ayrıntısı nedir?



ok yalnız bir kez çizilmiştir · ① ve ② yüzeylerine aktarılan kuvvet aynıdır



kuvvet ikisinde de aynı: F

Ş.3 · tek raptiye, iki temas alanı · aynı kuvvet iki ayrı yüzeye aktarılır, iki temas alanı birbirinden çok farklıdır · ok yalnız bir kez çizilmiştir; ① ve ② yüzeylerine aktarılan kuvvet aynıdır

6

Çankırı'da Bir Sınıf Panosundaki İki Kutu FİZ.9.3.1-b · KB2.10

Çankırı'da bir lisenin fizik panosuna şekildeki iki satır asılmış, sağdaki kutular boş bırakılmıştır. Panodaki notta "yüzeye dik kuvvet hiç değişmiyor" yazılıdır. **a)** İki kutuyu doldurunuz: basınç kaç katına çıkar ya da kaçına iner? **b)** Bu iki satırın ortak kuralını tek cümlede yazınız. **c)** Aynı kural kuvvet için de kurulabilir mi: alan sabitken kuvvet iki katına çıkarsa basınç ne olur?

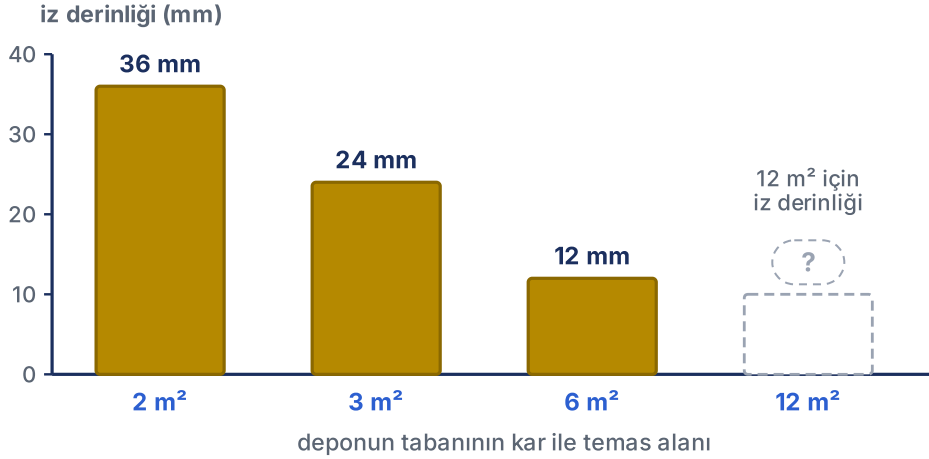
yüzeye dik kuvvet F hiç değişmiyor



iki satırın sağ kutusunu siz dolduracaksınız · sayı istenmiyor, değişimin yönü ve katı isteniyor

Ş.4 · alan değişirken basınç · iki satırın sağ kutusunu siz dolduracaksınız · sayı istenmiyor, değişimin yönü ve katı isteniyor

Ardahan'da bir okulun bilim kulübü, aynı deponun üç farklı taban alanıyla karda bıraktığı iz derinliğini ölçüp şekildeki sütun grafiğine dökmüştür. **a)** Grafiği okuyarak alan ile iz derinliği arasındaki ilişkiyi yazınız. **b)** Kulüp dördüncü bir taban için 12 m^2 ölçmüş, ama iz derinliğini kaydetmemiştir; kesikli kutuya beklediğiniz değeri ve gerekçesini yazınız. **c)** Grafik doğrudan basıncı mı gösteriyor, basıncın etkisini mi? Ayrımı açıklayınız.



örnek veri seti · aynı depo, aynı kar tabakası · dördüncü değer ölçülmemiştir

Ş.5 · bilim kulübünün örnek veri seti · aynı depo, aynı kar tabakası · dördüncü değer ölçülmemiştir

Bolu'da bir öğrenci, bir levhanın yere uyguladığı basıncı bulmak için şekildeki çözümü yazmıştır. Bu sayfada iki ayrı hata vardır. **a)** Hataları bulup adlandırınız. **b)** Doğru çözümü yazınız; alanı önce metrekareye çeviriniz (bir metrekare, on bin santimetrekaredir). **c)** Öğrencinin ilk hatasını bir daha yapmaması için kendisine yazacağınız tek cümlelik hatırlatmayı kurunuz.

Bir öğrencinin çözüm sayfası

Verilen: $F = 480 \text{ N}$ · temas alanı $A = 30 \text{ 000 cm}^2$

Çözüm: $P = F \cdot A = 480 \cdot 30 \text{ 000} = 14 \text{ 400 000}$

Sonuç: yere uygulanan basınç 14 400 000 Pa 'dır.

Nerede yanlış?

1. hata

?

2. hata

?

sonucun doğrusu

?

Ş.6 · defterden bir çözüm sayfası · iki hatayı adlandırıp sonucun doğrusunu da yazacaksınız

Kastamonu'da bir orman deposunda kızak üstündeki tomruk yığınının yere uyguladığı basınç 3600 Pa olarak hesaplanmıştır. Yığının kızakla birlikte ağırlığı 21 600 N 'dur. **a)** Kızağın yerle temas alanını bulunuz. **b)** Aynı yığın, temas alanı bunun iki katı olan geniş bir kızağa aktarılrsa basınç ne olur? **c)** Orman yolunun yumuşak toprağında iz bırakmamak isteyen ekip hangi kızağı seçer?

10

İğdır'da Bir Öğrencinin Kendi Ölçümü FİZ.9.3.1-b

İğdır'da bir öğrenci kendi kütlesini 45 kg olarak ölçüyor. (Ağırlık için $g = 10 \text{ N/kg}$ alınız.) **a)** Öğrencinin ağırlığını bulunuz. **b)** İki ayağı üstünde dururken iki ayakkabısının zeminle toplam temas alanı 500 cm^2 , yani bir metre karenin yirmide biri kadardır; yere uyguladığı basıncı hesaplayınız. **c)** Tek ayağı üstünde durduğunda temas alanı 250 cm^2 'ye, yani metre karenin kırkta birine iner; ağırlığı değişmediği hâlde basıncı niçin değişir, yeni basıncı yazınız.

11

Trabzon'da Bir Tasarım Sergisinde Altı Ürün FİZ.9.3.1-a · KB2.10

Trabzon'da bir mesleki eğitim sergisinde aşağıdaki 6 ürün sergilenmektedir. **a)** Bu 6 üründen **kaç tanesinde** temas alanı büyütülerek basınç küçültülmüştür; hangileridir? Her satırın karşısına "alan büyütülmüş" ya da "alan küçültülmüş" yazıp sayıyı en alta yazınız. **b)** Kalanların ortak amacını tek cümlede yazınız. **c)** Sergiye kendi çevrenizden bir ürün daha eklemek isterseniz hangisini eklerdiniz ve hangi kümeye koyardınız?

Ürün	Alan büyütülmüş / küçültülmüş
kar ayakkabısı	
çivinin sivri ucu	
paletli iş makinesi	
bıçağın keskin yüzü	
yapı temelinin geniş plakası.	
buz pateninin ince bıçağı.	
Alanı büyütülen ürün sayısı	

12

Denemeyi Sen Kur

Beceri · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · FİZ.9.3.1-a

Bir sınıf arkadaşın "basınç yalnız ağırlığa bağlıdır" diyor. Sen bunun böyle olmadığını göstermek için okulda yapılabilecek bir deneme kuracaksın. Aşağıdaki çizelgeyi doldur; deneme tek bir değişkeni değiştirmelidir.

Denemede karar verilecek	Senin kararın
Değiştirdiğim nicelik (bağımsız değişken)	
Ölçtüğüm nicelik (bağımlı değişken)	
Sabit tuttuğum nicelikler.	
Kullandığım araçlar	
Arkadaşımı ikna edecek sonuç şöyle olurdu:	

13

V-Diyagramının Provası

Beceri · KB2.10 Çıkarım Yapma · OB7 Veri Okuryazarlığı · FİZ.9.3.1-b

Bu haftanın değerlendirme aracı bir V-diyagramı. V'nin sol kolunda düşündüğün şeyler, sağ kolunda yaptığın işler, altında ise olayın kendisi yazılır. Provasını burada yap: **a)** V'nin tepesine yazacağın odak sorusunu kur ("... değişince ... nasıl değişir?" biçiminde). **b)** Sol kola üç kavram ve kullandığın modeli, sağ kola hangi veriyi kaydettiğini yaz. **c)** En alta, verilerinden çıkardığın tek cümlelik genellemeyi yaz.

V'nin bölümü	Senin yazdığın
Odak sorusu (tepe)	
Sol kol · kavramlar + model	
Sağ kol · kaydedilen veri	
Genelleme (en alt)	

Şimdi kendine ve evine dön. **a)** Evinde ya da okulunda birinin bilinçli olarak alanı büyüttüğü ya da küçülttüğü bir örnek bul; ne olduğunu ve niçin öyle yapıldığını yaz. **b)** Bu hafta en çok hangi noktada tereddüt ettin: "kuvvet mi basınç mı" ayrımında mı, alan biriminde mi, yoksa modelin hangi harfini böleceğinde mi? **c)** Kendine tek cümlelik ölçülebilir bir hedef yaz: "..... için yapacağım."

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1. maddede bulduğun üç basınç değerinin yanına birer kelimeyle "en derin iz / orta / en sığ iz" yaz; bu üç satır bu haftanın tamamının özetidir. 12 ve 13. maddeler etkinlik föyünün provasıdır — föyü doldurmadan önce onlara bir daha bak. Gelecek hafta: kuvveti uygulayan bu kez bir sıvı olacak; kabın dibindeki basıncı neyin belirlediğine bakacağız.

Mini Test · Basınç

FİZ.9.3.1

15 soru · 20 dakika

Gereken tek model $P = F / A$ 'dır; sayılar kısa işlemle çıkacak biçimde seçilmiştir ve bütün sonuçlar tam sayıdır.

Alan santimetrekare verilen sorularda alanın metrekaresinin kaçta biri olduğu soruda söylenmiştir (bir metrekaresine on bin santimetrekaredir).

Ad-Soyad: _____

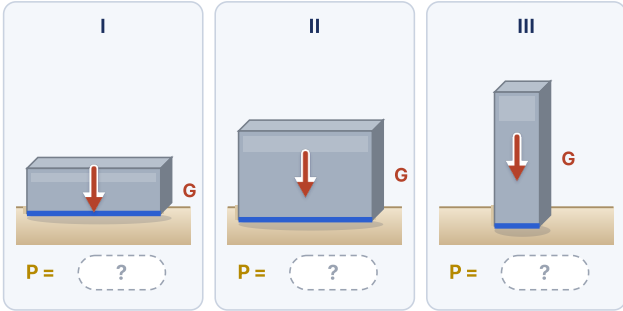
Sınıf: 9 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Kırklareli'de Bir Yol Yapımında Parke Taşı

Kırklareli'de bir yol yapım şantiyesinde aynı beton parke taşı, ince kum serilmiş zemine üç ayrı yüzü üstünde bırakılmış ve her seferinde bıraktığı iz gözlenmiştir. Buna göre taşın zemine uyguladığı basınç için hangisi doğrudur?



1 bölme = 250 N · ağırlık okları eşit

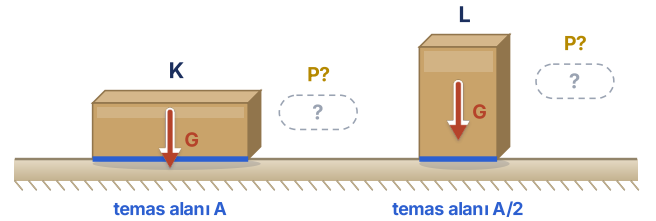
yalnız duran yüz değişti

aynı taş, üç ayrı yüz · 1 bölme = 250 N · üç panelde ağırlık oku birebir eşittir

- A) Basınç I. durumda en büyüktür; temas alanı büyüdüğü için basınç da büyür
- B) Basınç III. durumda en büyüktür; ağırlık değişmez, temas alanı küçüldüğü için basınç büyür
- C) Üç durumda da basınç eşittir; taşın ağırlığı değişmemiştir
- D) Basınç III. durumda en küçüktür; taş yan durduğunda ağırlığı azalır
- E) Basınç II. durumda en büyüktür; orta boy yüz kuma en çok batar

2 Sivrihisar'da Bir Tahıl Ambarında İki Kasa

Sivrihisar'da bir tahıl ambarında ağırlıkları eşit iki kasa yatay zemine konmuştur. L kasasının zeminle temas alanı, K kasasının temas alanının yarısı kadardır. L kasasının zemine uyguladığı basınç, K kasasının uyguladığı basıncın kaç katıdır?



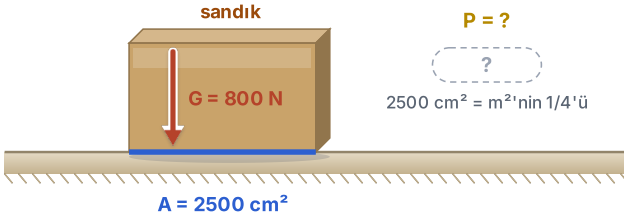
1 bölme = 250 N · iki ağırlık oku birebir eşittir

eşit ağırlıklı iki kasa · 1 bölme = 250 N · iki ağırlık oku birebir eşittir · tabanları farklı

- A) Eşit
- B) Yarısı kadar
- C) 2 katı
- D) 4 katı
- E) Dörtte biri kadar

3 Balıkesir'de Bir Kereste Deposunda Sandık

Balıkesir'de bir kereste deposunda ağırlığı 800 N olan bir sandık, zeminle temas alanı 2500 cm^2 olan tabanı üstünde durmaktadır. Bu alan bir metrekaresinin dörtte biri kadardır. Sandığın zemine uyguladığı basınç kaç paskaldır?



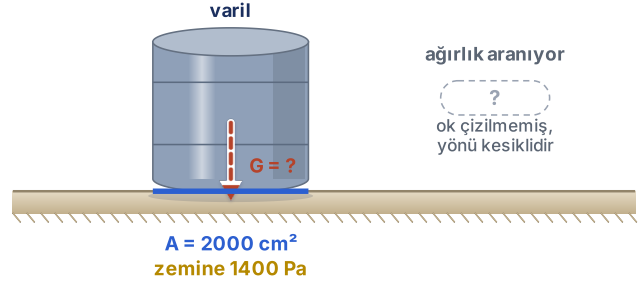
1 bölme = 200 N

sandık yatay zeminde · 1 bölme = 200 N

- A) 800 B) 200
C) 320 D) 3200
E) 6400

4 Nazilli'de Bir Zeytinyağı Tesisinde Varil

Nazilli'de bir zeytinyağı tesisinde tabanının alanı 2000 cm^2 , yani bir metrekaresinin beşte biri olan bir varil, durduğu zemine 1400 Pa basınç uygulamaktadır. Varilin ağırlığı kaç newtondur?



basınç verili, ağırlık aranıyor · ağırlık oku çizilmemiş, yönü kesiklidir

- A) 700 B) 7000
C) 2800 D) 140
E) 280

6 Yozgat'ta Bir Kalite Biriminin Kaydı

Yozgat'ta bir kalite biriminin kaydında aynı cisim için dört satır tutulmuştur. Şekildeki örnek veri setinde satırlardan biri kendi içinde tutarsızdır. Bu satır ve doğrusu hangisidir?

Kayıt	F (N)	A (cm^2)	P (Pa)
I	700	1000	7000
II	700	2000	3500
III	700	2500	2800
IV	700	5000	140

örnek veri seti · dört kayıt aynı cisme aittir · bir metrekaresinin on bin santimetrekaredir

- A) II. satır; basınç 1750 Pa olmalıydı
B) III. satır; basınç 2800 Pa olmalıydı
C) II. satır; basınç 3500 Pa olmalıydı
D) I. satır; basınç 7000 Pa olmalıydı
E) IV. satır; basınç 1400 Pa olmalıydı

5 Karabük'te Bir Demir Atölyesinde Tek Ayak

Karabük'te bir demir atölyesinde çalışan bir işçinin ağırlığı 560 N'dur. İşçi iki ayağı üstünde dururken zemine 14 000 Pa basınç uygulamaktadır; her botun tabanı zemine 200 cm²'lik eşit birer yüzeyle basmaktadır. İşçi bir ayağını yerden kesip öteki ayağı üstünde hareketsiz kalıyor. Bu durumda zemine uyguladığı basınç kaç paskaldır?

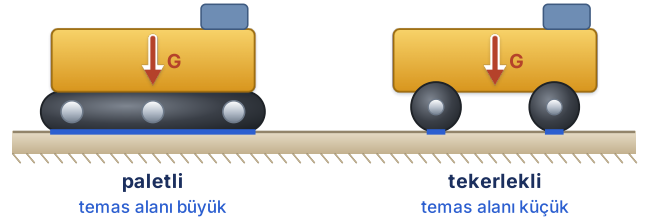


bir ayağını kaldırdıktan sonraki durum · 1 bölme = 280 N · işçi hareketsizdir

- A) 280
- B) 2800
- C) 28 000
- D) 11 200
- E) 112 000

8 Giresun'da Fındık Bahçesinde İki Araç

Giresun'da bir fındık bahçesinin yumuşak toprağında çalışacak iki araçtan biri paletli, öteki tekerlekli ve ağırlıkları eşittir. Toprağa iz bırakmaması istenen iş için hangi araç seçilmelidir?



1 bölme = 250 N · ağırlıklar eşit

eşit ağırlıklı iki araç · 1 bölme = 250 N · iki ağırlık oku birbir eşittir

- A) İkisi de aynı izi bırakır; ağırlıkları eşittir
- B) Tekerlekli araç; tekerlekler ağırlığı azaltır
- C) Paletli araç; temas alanı büyük olduğu için toprağa uyguladığı basınç küçüktür
- D) Paletli araç; paletler aracın ağırlığını küçültür
- E) Tekerlekli araç; küçük temas alanı basıncı düşürür

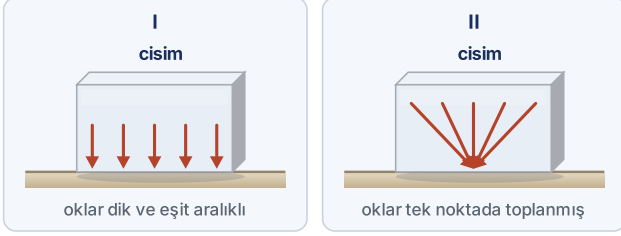
10 Yan Yatırılan Bir Cisim

Yatay zeminde duran bir cisim, hiçbir parçası çıkarılmadan başka bir yüzü üstüne yatırılıyor. Bu işlemten sonra hangisi doğrudur?

- A) Cismin ağırlığı değişmez, temas alanı değiştiği için zemine uyguladığı basınç değişir
- B) Cismin ağırlığı da basıncı da değişmez
- C) Cismin ağırlığı değişir, basıncı değişmez
- D) Cismin ağırlığı ve basıncı birlikte artar
- E) Basınç yalnız cismin ağırlığına bağlıdır, bu yüzden hiçbir şey değişmez

7 Muğla'da Bir Fizik Panosunda İki Çizim

Muğla'da bir lisenin fizik panosuna, bir cismin yatay bir yüzeye uyguladığı basınç kuvvetini göstermek için şekildeki iki çizim asılmıştır. Hangi çizim doğrudur ve niçin?



iki gösterim biçimi · iki çizimde de aynı cisim aynı yüzeye bastırılmıştır · yalnız okların çizilme biçimi farklıdır

- A) I; basınç kuvvetini gösteren oklar yüzeye dik ve temas alanı boyunca eşit aralıklı çizilir
- B) II; oklar tek bir noktada toplanmalıdır, çünkü kuvvet tek bir kuvvettir
- C) II; oklar bir noktada toplandığında basınç daha büyük olur
- D) II; oklar eğik çizilirse basınç daha büyük gösterilmiş olur
- E) I; oklar çok çizildiği için toplam kuvvet daha büyük gösterilir

9 Basıncın Birimi

Basıncın birimi olan paskal, hangi büyüklüklerin oranıyla tanımlanır?

- A) Newton başına metrekaresine
- B) Metrekare başına newton
- C) Kilogram başına metrekaresine
- D) Newton başına kilogram
- E) Metre başına newton

12 Hakkâri'de Bir Yaya Köprüsünün Ayakları

Hakkâri'de yumuşak dere yatağına kurulacak bir yaya köprüsünün ayaklarının altına, ayak kesitinden çok daha geniş beton plakalar dökülmektedir. Bu plakaların işlevi hangisidir?

- A) Köprü'nün ağırlığını azaltmak
- B) Köprü'den gelen kuvveti daha geniş bir alana yayarak zemine uygulanan basıncı küçültmek
- C) Zemine uygulanan kuvveti tek bir noktada toplamak
- D) Zemine uygulanan basıncı büyütüp zemini sıkıştırmak
- E) Köprü'nün ağırlığını plakalara aktararak yok etmek

14 Denizli'de Bir Panodaki Beş Durum Kartı

Denizli'de bir lisenin panosunda aşağıdaki 5 durum kartı asılıdır: I. Aynı cisim daha küçük bir yüzü üstüne yatırılır. II. Cismin üstüne özdeş bir cisim daha konur, temas alanı değişmez. III. Cismin altına geniş bir tahta konur. IV. Cisim iki ayak yerine tek ayak üstüne alınır. V. Cismin altına ikinci bir geniş plaka daha eklenir. Verilen 5 kartın kaç tanesinde zemine uygulanan basınç artar?

- A) 3
- B) 2
- C) 4
- D) 1
- E) 5

11 Ağrı'da Karda Yürüyen Ekip

Ağrı'da kış aylarında köy yolunu denetleyen ekip, dizüstü kara batan botların yerine geniş tabanlı kar ayakkabıları kullanmaya başlamıştır. Bu değişikliğin fiziksel gerekçesi hangisidir?

- A) Kar ayakkabısı karın kendi ağırlığını taşır
- B) Kar ayakkabısı kişinin ağırlığını küçültür
- C) Temas alanı küçültülerek basınç büyütülür
- D) Ağırlık aynı kalır, temas alanı büyütülür; böylece kara uygulanan basınç küçülür
- E) Basınç değişmez; yalnız yürümek kolaylaşır

13 Osmaniye'de Bir Fide Serasında

Osmaniye'de bir fide serasında işçiler, fidelerin yanına destek çubuklarını toprağa batırmaktadır. İşçiler aynı kuvvetle bastırırken ucu sivriltilmiş çubukların toprağa daha kolay girdiğini görmüştür. Bunun nedeni hangisidir?

- A) Toprağın basıncı sivri uçta küçülür
- B) Sivri uçta uygulanan kuvvet kendiliğinden büyür
- C) Sivri uçta temas alanı büyür, bu yüzden basınç büyür
- D) Sivri uç çubuğun ağırlığını artırır
- E) Sivri uçta temas alanı küçük olduğu için aynı kuvvet daha büyük bir basınç oluşturur

15 Üç Yargı

Basınç üzerine verilen üç yargıdan hangileri doğrudur?

I. Yüzeye dik kuvvet sabitken temas alanı büyürse basınç küçülür. II. Basınç ile kuvvet aynı büyüklüktür, yalnız birimleri farklıdır. III. Temas alanı sabitken yüzeye dik kuvvet iki katına çıkarsa basınç da iki katına çıkar.

- A) II ve III
- B) Yalnız I
- C) I, II ve III
- D) I ve III
- E) Yalnız II

Bağlam Temelli Sorular · Aynı Kuvvet, Başka Alan

FİZ.9.3.1

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.10 Çıkarım Yapma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Her bağlamda gerçek bir yer ve gerçek bir iş var. Gereken tek model $P = F / A$; sayılar tek adımlı işlemle çıkacak biçimde seçildi. Alan santimetrekare verildiğinde metrekarenin kaçta biri olduğu söylenmiştir ($1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$); ağırlık için $g = 10 \text{ N/kg}$ alınız. Şekillerde yüzeye dik kuvvet **kiremit ok**, temas alanı **mavi**, basınç **altın** renkle gösterilir.

BAĞLAM 1 · SARIKAMIŞ'TA MTA SAHA EKİBİ KAR ÜSTÜNDE

Kars Sarıkamış'ta MTA (Maden Tetkik ve Arama) saha ekibi, kış ölçümü için bir cihaz sandığını kar örtüsü üstünde taşıyor. **Sandık**: cihazla birlikte ağırlığı 1200 N. Doğrudan karın üstüne bırakıldığında karla temas alanı $0,4 \text{ m}^2$; hafif bir tahta kızığa alındığında kızığın karla temas alanı 2 m^2 (kızığın kendi ağırlığı ihmal ediliyor). **Ekip üyesi**: ağırlığı 600 N. İki botunun toplam taban alanı 500 cm^2 , yani metrekarenin yirmide biri; iki kar ayakkabısının toplam taban alanı 2500 cm^2 , yani metrekarenin dörtte biri. Botla dizüstü batan üye, kar ayakkabısıyla yalnız birkaç santimetre batıyor.

sandık karda ve kızakta

$0,4 \text{ m}^2$ 2 m^2 (kızak)
sandık + cihaz: 1200 N

bot ↔ kar ayakkabısı

iki bot **iki kar ayakkabısı**
 500 cm^2 2500 cm^2
ekip üyesi: 600 N
aynı ağırlık, iki taban

kayıt defteri

sandık + cihaz · 1200 N
karda $A = 0,4 \text{ m}^2$
kızakta $A = 2 \text{ m}^2$
ekip üyesi · 600 N
botlar · 500 cm^2
kar ayakkabıları
→ 2500 cm^2

$1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$

şematiktir, ölçekli değildir · kızığın ağırlığı ihmal edilmiştir

sandık doğrudan karda ve kızakta · bot tabanı ile kar ayakkabısı tabanı · kayıt defteri · şematiktir, ölçekli değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kızaktaki Sandık FİZ.9.3.1-b

Sandık tahta kızağa alındığında kızağın kara uyguladığı basınç kaç paskaldır?

- A) 3000 Pa B) 2400 Pa
C) 600 Pa D) 1200 Pa
E) 240 Pa

3 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.1-a · KB2.10

Aşağıda verilenlerden **kaç tanesi** doğrudur?

I. Sandık kızağa alındığında ağırlığı değişmez. · II.
Kar ayakkabısı kişinin ağırlığını küçültür. · III.
Kızağın ağırlığı ihmal edilirse, sandığın kızağa uyguladığı kuvvet ile kızağın kara uyguladığı kuvvet eşittir. · IV. Karda daha az batmak için basıncı küçültmek yeter; kuvveti küçültmek şart değildir.

- A) 1 B) 4
C) 2 D) 3
E) 0

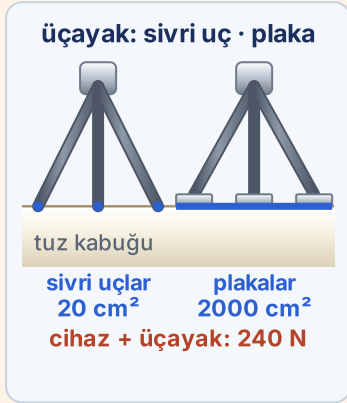
2 Kar Ayakkabısıyla FİZ.9.3.1-b

Ekip üyesi iki kar ayakkabısıyla hareketsiz dururken kara uyguladığı basınç kaç paskaldır?

- A) 2400 Pa B) 12 000 Pa
C) 150 Pa D) 24 000 Pa
E) 600 Pa

BAĞLAM 2 · TUZ GÖLÜ'NDE TÜBİTAK UZAY'IN KALİBRASYON EKİBİ

Aksaray'daki Tuz Gölü'nün düz, beyaz tuz kabuğu, TÜBİTAK UZAY ekibince uydu görüntülerinin kalibrasyonu için kullanılıyor. Kabuk yer yer yumuşaktır; ekip cihazlarını batırmadan kurmak zorundadır. **Üçayak:** ölçüm cihazı ve üçayağının toplam ağırlığı 240 N. Üçayağın sivri uçlarının kabukla toplam temas alanı 20 cm^2 , yani metrekaresinin beş yüzde biri; uçlara geniş plakalar takıldığında toplam temas alanı 2000 cm^2 , yani metrekaresinin beşte biri olur. **Araç:** cihazları taşıyan paletli aracın ağırlığı 60 000 N; paletlerinin kabuğa uyguladığı basınç 15 000 Pa olarak hesaplanmıştır.



ekibin kaydı

cihaz + üçayak · 240 N
sivri uçlar · 20 cm^2
plakalar · 2000 cm^2
araç · 60 000 N
araç · 15 000 Pa
paskal = ?

birimi ters söyleme

şematiktir, ölçekli değildir · kabuk yer yer yumuşaktır

üçayak sivri ucla ve plakayla · paletli araç tuz kabuğu üstünde · ekibin kaydı · şematiktir, ölçekli değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Paletlerin Alanı FİZ.9.3.1-b

Paletli aracın paletlerinin tuz kabuğuyla toplam temas alanı kaç metrekaresidir?

- A) $0,25 \text{ m}^2$ B) 4 m^2
C) $45\,000 \text{ m}^2$ D) 2 m^2
E) 40 m^2

5 Plakalı Üçayak FİZ.9.3.1-b

Uçlarına geniş plakalar takılan üçayağın kabuğa uyguladığı basınç kaç paskaldır?

- A) 48 Pa B) 120 000 Pa
C) 240 Pa D) 12 000 Pa
E) 1200 Pa

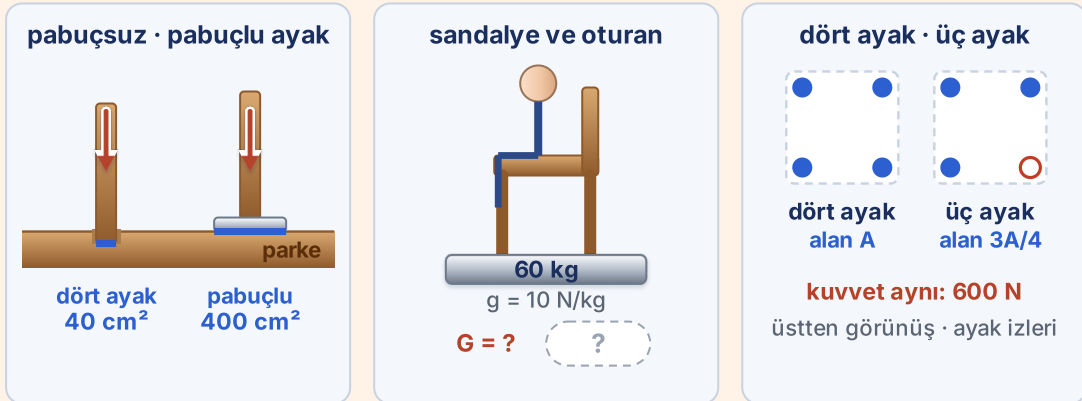
Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Sivri uçlarla kabuğa uygulanan basınç, plakalı durumdakinin 100 katıdır. · II. Plaka takılınca üçayağın kabuğa uyguladığı kuvvet küçülür. · III. Paskal, newton başına metrekare demektir. · IV. Aynı ağırlıkta tekerlekli bir araç, paletli araçtan daha büyük basınç uygular.

- A) 3 B) 1
C) 2 D) 4
E) 0

BAĞLAM 3 · İNEGÖL'DE BİR MOBİLYA ATÖLYESİNİN DENEME ODASI

Bursa İnegöl'de bir mobilya atölyesi, ürettiği sandalyelerin laminat parkede iz bırakmasını önlemek için ayaklarına geniş plastik pabuç takmayı deniyor. **Sandalye ve oturan:** sandalye ile üstünde oturan kişinin toplam kütlesi 60 kg ($g = 10 \text{ N/kg}$). **Ayaklar:** pabuçsuz dört ayağın parkeyle toplam temas alanı 40 cm^2 , yani metrekarenin iki yüz ellide biri; pabuç takılınca toplam temas alanı 400 cm^2 , yani metrekarenin yirmi beşte biri. **Deneme:** aynı sandalye, aynı kişiyle, pabuçsuz ve pabuçlu olarak parkeye konuyor; iz derinliği karşılaştırılıyor.



şematiktir, ölçekli değildir · aynı sandalye, aynı kişi

pabuçsuz ve pabuçlu ayak parke üstünde · sandalye ile oturanın tartımı · dört ayağın temas alanı · şematiktir, ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Pabuçlu Sandalye FİZ.9.3.1-b

Pabuç takılı sandalyenin, üstünde kişi otururken parkeye uyguladığı basınç kaç paskaldır?

- A) 150 000 Pa B) 15 000 Pa
C) 1500 Pa D) 600 Pa
E) 24 000 Pa

8

Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.1-a · KB2.10

Aşağıda verilenlerden **kaç tanesi** doğrudur?

I. Pabuç takılınca sandalyenin parkeye uyguladığı toplam kuvvet değişmez. · II. Kütle 60 kg ise ağırlık 600 N'dur. · III. Basıncı yarıya indirmenin tek yolu oturan kişinin ağırlığını yarıya indirmektir. · IV. Bir ayağı kırılıp üç ayak üstünde duran aynı sandalyede parkeye uygulanan basınç artar.

- A) 3 B) 1
C) 4 D) 2
E) 0

Etkinlik · Aynı Ağırlık, Üç Yüz

FİZ.9.3.1-a

KB2.10 Çıkarım Yapma

OB7 Veri Okuryazarlığı

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

İkili çalışma · 25 dakika

Gereken: bir tepsiye serilmiş ince kum ya da bir tabaka plastilin · dikdörtgenler prizması biçiminde tek bir cisim (silgi kutusu, tuğla ya da bantlanmış kitap yığını) · cetvel

Ad-Soyad: _____

Eş: _____

Sınıf: 9 - _____

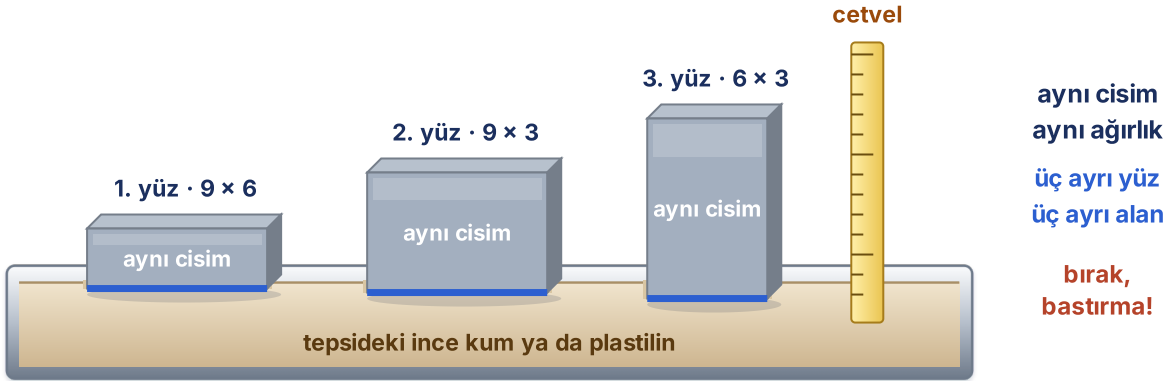
Tarih: _____

Bu föyde yazıdan çok ölçüm var. Tek bir cismi üç ayrı yüzü üstünde bırakacak, her seferinde o yüzün alanını ve bıraktığı izin derinliğini ölçeceksin. Cisme hiçbir şey eklemiyor, ondan bir şey almıyorsun; bu yüzden ağırlığı da hiç değişmiyor.

1

Yüzleri Ölç 6 dk

Cismin üç ayrı yüzünün kenarlarını cetvelle ölç ve alanını bul (alan = uzun kenar × kısa kenar). Zemin her seferinde aynı kalmalı: her denemeden önce kumu düzle ya da plastilini elinle düzelt.



prizma her seferinde ayrı bir yüzü üstünde bırakılır · iz derinliği cetvelin ucuyla ölçülür · şematiktir

Ş.F · tepsi, üç yüz konumu ve cetvel · prizma her seferinde ayrı bir yüzü üstünde bırakılır; iz derinliği ölçülür · şematiktir

2

Bırak ve izi ölç 8 dk

Cismi her yüzü üstünde yavaşça bırak, birkaç saniye bekle ve kaldır. İzin en derin yerini cetvelin ucuyla ölç. **Bastırma!** Bastırırsan uyguladığın kuvvet değişir, deneme bozulur.

Yüz	Uzun kenar	Kısa kenar	Alan (birimini yaz)	İz derinliği	Sıra (en derin = 1)
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...

3

Değişeni ve değişmeyi işaretle 4 dk

Üç denemede hangi nicelikler değişti, hangileri değişmedi? Nereden bildiğini de yaz.

Üç denemede...	Değişti mi? (evet / hayır)	Nereden biliyorsun?
cismin ağırlığı	...	...
zeminin cinsi	...	...
temas alanı	...	...
izin derinliği	...	...

4

Tek cümlelik çıkarım 7 dk

- a) Alan ile iz derinliği arasındaki ilişkiyi tek cümlede yaz. Cümlede "ağırlık" sözcüğü de geçsin.
b) Şimdi bu cümleyi modelle bağla: $P = F / A$. Ölçtüğün hangi büyüklük modelde F, hangisi A? İz derinliği modelde hangi harfe karşılık gelmiyor? c) Eşinle karşılaştı: aynı cismi kullandığınız hâlde iz derinlikleriniz farklı çıktıysa bunun bir nedeni ne olabilir?

Çıkış notu: Föyü kaldırmadan önce çizelgedeki alan sütununa bir daha bak: en büyük alanın karşısındaki iz en sığ mı? Bu tek satır, bu haftanın bütün sorularının cevabıdır. Föyünü V-diyagramı kâğıdının yanında tut — sağ kolundaki "kaydedilen veri" bölümüne bu çizelgeyi geçireceksin.